

陈鹤鑫

邮箱: hx-chen24@mails.tsinghua.edu.cn

网站: <https://jjsoga.github.io>

教育经历

清华大学，软件学院

北京，中国

数理基础科学理学学士+软件工程工学学士

2024.8 - 今

- 专业: 数理基础科学+软件工程 成绩: 3.8 / 4.0 排名: 前 15%
- 课程: 微积分、线性代数、概率论与随机过程、计算机组成原理、离散数学、基础物理学、数据库原理、软件工程等专业核心课程均获得最高满绩 4.0

相关荣誉: 综合优秀奖学金 (前 10%)，学业优秀奖学金 (前 10%)，美国大学生数学建模竞赛 S 奖，清华大学暑期社会实践支队银奖 (支队长，前 10%)，GameJam 游戏开发大赛队长

科研实习经历

清华大学 | 未来实验室

科研助理 | 指导教师: 路奇

2026.09—至今

参与开放环境多模态感知研究，聚焦电子嗅觉与环境传感技术在真实场景中的鲁棒感知问题。目前开展气体传感器机理、开放环境气味识别及多模态感知方法的文献调研与技术分析，探索融合气体传感、声学、热成像信息的环境状态建模方法，并围绕传感器响应、环境干扰及跨场景泛化等问题进行研究方案设计。

芝加哥大学 | Cognitive-Breath: 基于眼镜鼻托呼吸感知的认知负荷估计

科研助理 | 指导教师: Pedro Lopes

2026.06—2026.09

围绕眼镜鼻托接触式麦克风的认知负荷感知，构建从呼吸声学信号到实时负荷估计的完整算法链。采用 150-1000 Hz Butterworth 带通滤波、64 ms 分帧与 log-RMS 包络提取，设计呼吸节律、声强、周期形态及左右通道同步等多组时频特征，并基于 L2 正则 Logistic Regression 与浅层 Gradient Boosting 建立轻量分类模型。针对跨用户分布差异，引入基于历史观测的在线均值/方差归一化及个体化校准，在保持因果在线推断的条件下，使最高区块级识别准确率较基础模型相对提升约 17%。进一步完成跨用户留一评测、特征消融、双通道融合及环境/运动噪声分析，并实现每 5 秒更新的流式实时推断与可视化原型。

- 研究成果: 相关论文以共同第一作者投稿 CHI 2027 (CCF A)，目前在投。

清华大学 | 双基线音频离散编码器框架研究

科研助理 | 指导教师: 易江燕

2025.06—2026.03

围绕神经音频表征中的全局音频模式与局部声学细节建模，参与音频离散编码器框架开发，承担量化模块重构、基线对比、评测方案设计及消融实验，以第二作者身份完成项目。

- 框架开发与模块重构: 参与神经音频表征处理流程开发，重构量化模块（将连续音频特征映射为有限离散编码的组件），提高模块化程度，支持不同量化设计的替换与对照，服务于音频重建稳定性及后续使用需求。
- 替代方案实现与比较: 实现并评估不同向量量化方案（将特征向量映射为离散编码的方法），比较其对全局音频模式与局部声学细节的表征能力，为框架结构选择提供实验依据。
- 评测设计与作用验证: 负责基线模型对比与评测方案设计，通过受控实验和消融实验分析各模块的实际贡献，系统整理不同设计下的实验结果，支撑团队对模型结构与性能表现的判断。

清华大学 | 面向可穿戴交互的运动干扰抑制与信号处理

科研助理

2024.09—2025.07

针对可穿戴交互中运动引起的 **IMU 信号抖动**，开展多轴加速度信号的**时频域建模**与**自适应滤波**研究，重点解决运动干扰抑制与微动作保真之间的权衡。通过**滑动窗口统计**、**频谱能量分布**及**多轴相关性 LSTM 算法**分析刻画不同运动状态下的干扰模式，并据此设计**自适应低通/带限滤波**与**动态参数调节机制**，在**低延迟约束**下抑制高频抖动同时保留细粒度主动动作成分。进一步结合轨迹稳定性、重复性与响应延迟开展原型评测，验证方法对运动场景下可穿戴交互信号质量与微动作可辨识性的改善。

活动经历

清华大学“清峡知行”社会实践支队 | 支队长

2025.07—2025.08

- 所在支队获清华大学暑期社会实践支队银奖。

清华大学无穹书院团工委实践组 | 组长

2025.08 起

- 参与特色实践品牌塑造与宣传成果对接，将资源联络、活动组织与成果展示相衔接，支持实践项目的持续建设。

清华大学未央书院未央 40 班 | 组织委员

2025.09 起

- 协调班委组织班级团日活动，负责班团活动、踏青等集体活动的规划与筹办，推进活动安排与具体执行。

清华大学自强书院科协联络部 | 骨干

2025.10 起

- 负责书院科研资源对接与联络，参与科研入门介绍等活动，为同学们了解研究方向与接触科研项目提供支持。

技能与爱好

语言: 英语 (TOEFL 100 分), 普通话 (母语)

技能:

- 数理基础**: 微积分、线性代数、**概率论与随机过程**、离散数学及基础物理学等核心数理课程均获 **4.0 满绩**，具备扎实的**概率统计**、**数学建模**与**定量分析**基础。
- 编程与工程**: 熟练掌握 **Python**、**C++**、C、Java、Arduino 等开发工具与语言，具备**信号处理**、数据库、计算机组成及软件工程基础，可独立完成**数据处理**、**算法实现**与**系统开发**。
- 研究与建模**: 具备**机器学习**、**时序信号分析**及**量化评估**经验，能够完成从**问题建模**、特征构建、模型训练到受控实验、**统计评测**与结果分析的完整研究流程。
- 组织与协作**: 具备**团队带队**、**跨组织协调**及**资源对接**经验，能够统筹调研、外联、宣传及**项目执行**，并推进多人协作任务落地。